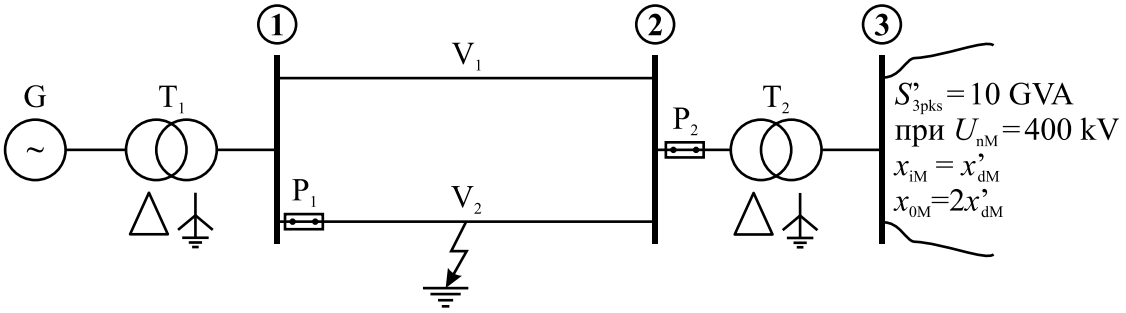
Први колоквијум,
Бања Лука, 19. април 2019. године

Задатак

На слици 1 је приказан једноставан електроенергетски систем. За случај једнофазног кратког споја фазе А на средини преносног вода V_2, потребно је одредити:

а) струју једнополног кратког споја,
б) струје по фазама кроз прекидаче P_1 и P_2,
в) да ли су добро подешени прекидачи P_1 и P_2 ако је струја реаговање оба прекидача $I_{P1r} = I_{P2r} = 0{,}6$ kA и ако је њихова улога да искључе само фазу која је погођена кваром.

Напон на мјесту квара прије настанка квара је износио $U_{fr} = 220/\sqrt{3}$ kV.



$S_{nG} = S_{nT1} = 200$ MVA
$U_{nG} = 15{,}75$ kV
$m_{T1} = 15{,}75/231$ kV/kV
$x'_{dG\,\%} = x_{iG\,\%} = 18$ %
$x_{T1\,\%} = 12$ %

$U_{nV} = 220$ kV
$x_V = 0{,}4\,\Omega$/km
$x_{0V} = 1{,}2\,\Omega$/km
$L_V = 100$ km

$S_{nT2} = 300$ MVA
$m_{T2} = 220/400$ kV/kV
$x_{T2\,\%} = 11$ %

Слика 1 - Посматрани електроенергетски систем

Колоквијум се ради 120 минута!